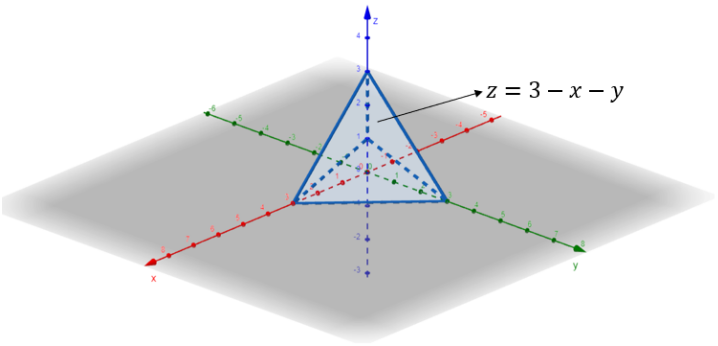
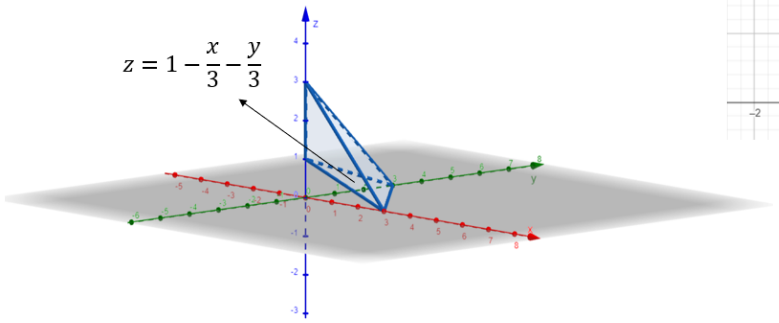
Resolución 2do Parcial Matemática B - 6/12/2023

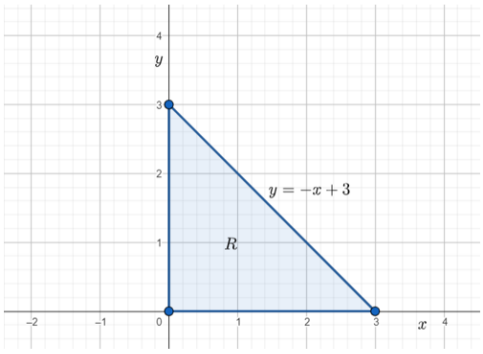
Lucas Melia

1) (a) Calcular mediante una integral triple, el volumen del sólido limitado en el primer octante entre los planos $\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+\frac{z}{3}=1$ y $\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+z=1$.

El volumen del sólido V viene dado por $\iiint_V 1\,dV$. Si graficamos el sólido podemos ver que es proyectable sobre el plano xy.







Proyección en el plano xy

Para este caso, entonces, se tiene que:

$$vol(V) = \int_0^3 \int_0^{-x+3} \int_{1-\frac{x}{3}-\frac{y}{3}}^{3-x-y} 1\,dz\,dy\,dx = \int_0^3 \int_0^{-x+3} z\Big|_{1-\frac{x}{3}-\frac{y}{3}}^{3-x-y} dy\,dx =$$

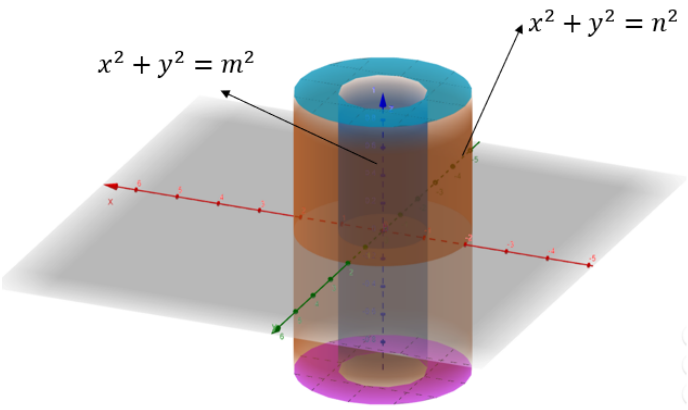
$$= \int_0^3 \int_0^{-x+3} \left(2 - \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}y\right) dy\,dx = \int_0^3 \left(2y - \frac{2}{3}xy - \frac{y^2}{3}\right)\Bigg|_0^{-x+3} dx =$$

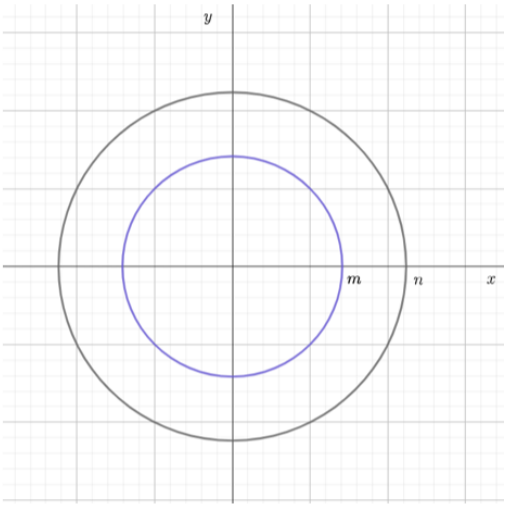
$$= \int_0^3 \left(\frac{x^2}{3} - 2x + 3\right) dx = \left(\frac{x^3}{9} - x^2 + 3x\right)\Bigg|_0^3 = 3$$

Obteniendo finalmente que el volumen del sólido V es 3.

1) (b) Hallar la masa del sólido limitado por los cilindros circulares de eje z y de radios m y n respectivamente ($m < n$) y los planos $z = -1$, $z = 1$, siendo la densidad en cada punto $d(x, y, z) = x^2 + y^2$.

La masa del sólido V está dada por $\iiint_V d(x,y,z)\,dV$. El cilindro de menor radio es $x^2+y^2=m^2$ y el de mayor radio es $x^2+y^2=n^2$.





Proyección en el plano xy

El sólido V se puede definir simplemente utilizando coordenadas cilíndricas, siendo $V^* = \{(r,\theta,z) \mid m \leq r \leq n \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge -1 \leq z \leq 1\}$ la descripción en coordenadas cilíndricas. Luego, para calcular la masa, habrá que hacer el cambio de variables, sin olvidarse del jacobiano, que para este caso, es r:

$$masa(V) = \iiint_{V_{xyz}} d(x,y,z)\,dV_{xyz} = \iiint_{V^*_{xyz}} d(rcos(\theta), rsen(\theta), z)r\,dV_{r\theta z}$$

Como $d(x,y,z) = x^2+y^2 \Rightarrow d(rcos(\theta), rsen(\theta), z) = r^2$. Luego, se tiene que:

$$masa(V) = \iiint_{V^*_{xyz}} d(rcos(\theta), rsen(\theta), z)r\,dV_{r\theta z} = \int_m^n \int_0^{2\pi} \int_{-1}^{1} r^3\,dz\,d\theta\,dr =$$

$$= \int_m^n \int_0^{2\pi} r^3 z\Big|_{-1}^{1} d\theta\,dr = \int_m^n \int_0^{2\pi} 2r^3 d\theta\,dr = \int_m^n 2r^3\theta\Big|_0^{2\pi} dr =$$

$$= \int_m^n 4\pi r^3 dr = \pi r^4\Big|_m^n = \pi(n^4 - m^4)$$

Concluyendo que la masa es $masa(V) = \pi(n^4 - m^4)$.

Curvas y superficies

2) (a) Sea el campo vectorial $\vec{F}(x,y) = \langle y, x\rangle$:

(i) Calcule el trabajo realizado por el campo sobre la curva $C : \vec{r}(t) = \langle cos^3(t), sen^3(t)\rangle$

para $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.

Debemos calcular $W = \int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds$. Para resolver este ejercicio trataremos de usar el siguiente teorema:

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial definido en D tal que $\vec{F}$ tiene componentes continuas en D, D es conexo y $\vec{F}$ es conservativo en D, entonces $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds$ es independiente del camino en D y se calcula como $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = f(B) - f(A)$, donde f es una función potencial de $\vec{F}$ definida en D, y A y B son los puntos inicial y final de C, siendo C una curva suave a trozos contenida en D.

<u>Elementos del teorema:</u>

- $\vec{F}(x, y) = \langle y, x \rangle$
- $D = \mathbb{R}^2$

.

<u>Verifico las hipótesis del teorema:</u>

- $\vec{F}$ tiene componentes continuas en $D = \mathbb{R}^2$ (porque las componentes son funciones polinómicas).
- D es conexo (al ser $D = \mathbb{R}^2$ se verifica que todo par de puntos en D puede conectarse mediante alguna curva que esté contenida en D).
- ¿$\vec{F}$ es conservativo en D? Veamos:

Recordemos que $\vec{F}$ es conservativo en D, si y sólo si $\vec{F}$ es un campo gradiente en D, es decir, si existe un campo escalar f tal que $\vec{\nabla} f(P) = \vec{F}(P)$ para todo P en D. Viendo las componentes de $\vec{F}$ podemos ver que $D = Dom\vec{F} = \mathbb{R}^2$ (ya que son polinómicas). Si $\vec{F}$ es conservativo en $\mathbb{R}^2$, deberá existir $f(x, y)$ tal que $\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{F}(x, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Luego tenemos que $\vec{\nabla} f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle y, x \rangle$ por lo que $f_x = y$ y $f_y = x$. De la primera condición obtenemos que:

$$f(x, y) = \int f_x(x, y)\, dx = \int y\, dx = yx + g(y)$$

Luego, si derivamos f respecto de y obtenemos $f_y = x + g'(y)$, y utilizando la segunda condición obtenemos que $f_y = x + g'(y) = x \rightarrow g'(y) = 0 \rightarrow g(y) = C$ obteniendo entonces que $f(x, y) = xy + C$. Por lo tanto, existe f tal que $\vec{\nabla} f(P) = \vec{F}(P)\ \forall\ P \in \mathbb{R}^2$, concluyendo que $\vec{F}$ es un campo conservativo en $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, el teorema es aplicable.

<u>Aplicamos la tesis y calculamos:</u>

Podemos afirmar que $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds$ es independiente del camino en D y se calcula como $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = f(B) - f(A)$, donde f es una función potencial de $\vec{F}$ definida en D, y A y B son los puntos inicial y final de C. El punto inicial viene dado por $\vec{r}(0) \Leftrightarrow (1, 0)$ y el punto final por $\vec{r}(\frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow (0, 1)$.

$$\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = f(0, 1) - f(1, 0) = 0 + C - 0 - C = 0$$

Se concluye que el trabajo realizado por el campo es 0.

(ii) Calcular la circulación del campo sobre la curva $C : x^2 + y^2 = 1$

Debemos calcular el trabajo W siendo $W = \oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds$. Para resolver este ejercicio trataremos de usar el siguiente teorema:

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial definido en D tal que $\vec{F}$ tiene componentes continuas en D, D es conexo y $\vec{F}$ es conservativo en D, entonces $\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = 0 \; \forall \; C$ curva cerrada y suave a trozos contenida en D.

Todas las hipotesis del teorema fueron chequeadas en el inciso anterior, ya que el campo y el conjunto D no cambiaron. La diferencia es que la curva es una circunferencia (que es una curva cerrada), por lo que puede aplicarse el teorema y conluiremos que $W = \oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = 0$

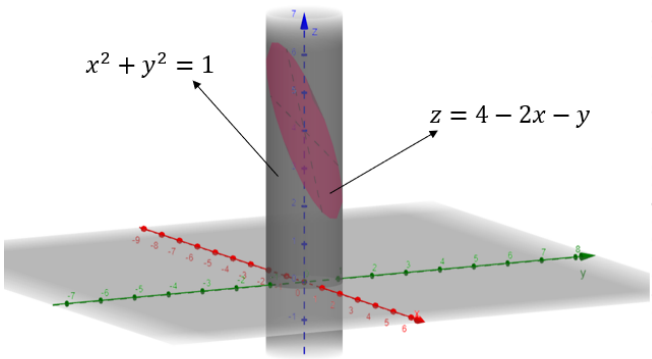
(iii) Calcular el trabajo realizado por el campo para mover una partícula desde A a B, puntos sobre la curva $C : y = \frac{1}{x}$.

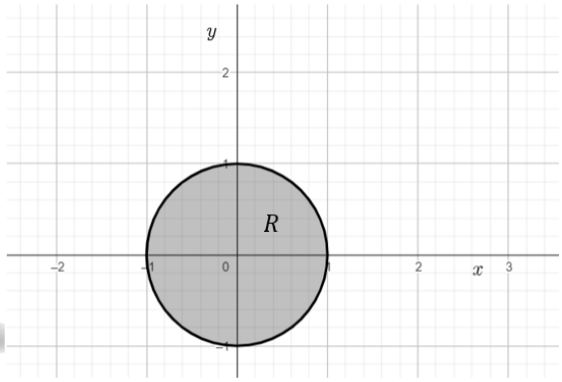
Podemos proponer un punto $A\left(a, \frac{1}{a}\right)$ y un punto $B\left(b, \frac{1}{b}\right)$ que están en una misma rama de la hipérbola. Luego, utilizaremos nuevamente el mismo teorema que en el inciso i), considerando que sigue valiendo ya que sólo se cambió la curva C. De esta forma podemos calcular el trabajo como:

$$\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = f\left(b, \frac{1}{b}\right) - f\left(a, \frac{1}{a}\right) = b \cdot \frac{1}{b} + C - a \cdot \frac{1}{a} - C = 0$$

(b) Calcular el área de la superficie $S : 2x + y + z = 4$ limitada dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Como en este caso S es una superficie suave y acotada, entonces su área A_s puede calcularse como $A_s = \iint_S 1\, dS$ y si describimos a S paramétricamente, la podremos calcular como una integral doble.





Proyección en el plano xy

La porción de plano puede parametrizarse como $\vec{r}(u, v) = \langle u, v, 4 - 2u - v \rangle$ con $(u, v) \in R_{uv}$ siendo $R_{uv} = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\}$ y entonces calcularemos:

$$A_s = \iint_S 1\, dS = \iint_{R_{uv}} |N(u, v)|\, dA$$

Calculemos $|N(u,v)|$:

$$N(u,v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \langle 2, 1, 1 \rangle$$

Y finalmente se obtiene que $|N(u,v)| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$. Por lo tanto, el área del plano contenido en el cilindro, será:

$$A_s = \iint_S 1\, dS = \iint_{R_{uv}} |N(u,v)|\, dA = \iint_{R_{uv}} \sqrt{6}\, dA = \sqrt{6} \cdot \iint_{R_{uv}} 1\, dA =$$

$$A_s = \sqrt{6} \cdot area(R_{uv}) = \sqrt{6} \cdot \pi \cdot 1^2 = \sqrt{6}\pi$$

Teoremas integrales. Aplicaciones y consecuencias.

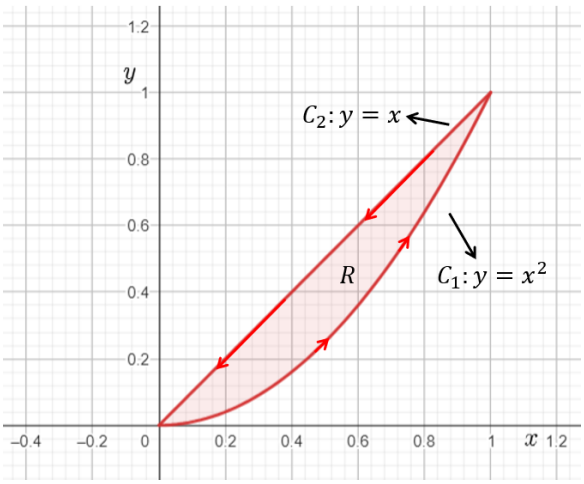
3) (a) Enunciar y verificar (calculando ambos miembros de la igualdad) el Teorema de Green, detallando todos los elementos involucrados y su aplicabilidad, para el campo vectorial $\vec{F}(x,y) = \langle -xy, 0 \rangle$ y C : borde de la región plana limitada por $y = x$ y $y = x^2$

Teorema de Green:

Sea R una región del plano. Sea C su frontera. C simple, suave a trozos y orientada con sentido positivo. Sea $\vec{F}(x,y) = \langle M(x,y), N(x,y) \rangle$ campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un abierto $D \subset \mathbb{R}^2$, tal que R y $C \subset D$, entonces:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_R [N_x - M_y]\, dA$$

Evaluemos la circulación a partir de la integral doble. Para ello, veamos si es posible aplicar el teorema.



<u>Elementos del teorema:</u>

• C : borde de la región plana limitada por $y = x$ y $y = x^2$.
• Sea R la región encerrada por C.
• $\vec{F}(x,y) = \langle -xy, 0 \rangle$
• Sea $D = \mathbb{R}^2$

<u>Verifico las hipótesis del teorema:</u>

• R es una región del plano (por construcción de R). C es frontera de R (por construcción de R). C es simple (porque no se corta a sí misma, ver gráfico), es suave a trozos (está formada como unión de dos curvas, un

segmento de recta y una porción de parábola) y está orientada en sentido positivo (porque tiene orientación antihoraria y, al recorrer C, R queda a la izquierda).
• $\vec{F}$ tiene componentes $M(x,y) = -xy$ y $N(x,y) = 0$. M y N tienen derivadas parciales continuas en $D = \mathbb{R}^2$ (porque son polinómicas).
• R y $C \subset D$ (porque $D = \mathbb{R}^2$)

Por lo tanto, el Teorema de Green es aplicable.

<u>Aplicamos la tesis y calculamos:</u>

Por el Teorema de Green:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_R [N_x - M_y]\; dA$$

Se tiene que $R = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge x^2 \leq y \leq x\}$, y que $M_y = -x$, $N_x = 0$, entonces $N_x - M_y = x$. Luego:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_R [N_x - M_y]\; dA = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} x\, dy\, dx = \int_0^1 xy\Big|_{x^2}^{x} dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^3)\, dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{1}{12}$$

Obteniendo que:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \frac{1}{12}$$

Para calcular la circulación sin usar el teorema de Green debemos parametrizar cada curva. Podemos llamar C_1 al trozo de parábola y de esta forma $C_1 : \vec{r_1}(t) = \langle t, t^2 \rangle$ con $t \in [0,1]$. Luego, si llamamos C_2 al segmento de recta que va desde el punto $(1,1)$ hacia el punto (0,0), una posible parametrización será $C_2 : \vec{r_2}(t) = \langle 1-t, 1-t \rangle$ con $t \in [0,1]$. De esta forma, tenemos que $\vec{F}(\vec{r_1}(t)) = \langle -t^3, 0 \rangle$ y $\vec{F}(\vec{r_2}(t)) = \langle -(1-t)^2, 0 \rangle$. Luego, $\vec{r_1'}(t) = \langle 1, 2t \rangle$ y $\vec{r_2'}(t) = \langle -1, -1 \rangle$. Para calcular las integrales de línea necesitaremos:

$\vec{F}(\vec{r_1}(t)) \cdot \vec{r_1'}(t) = \langle -t^3, 0 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle = -t^3$

$\vec{F}(\vec{r_2}(t)) \cdot \vec{r_2'}(t) = \langle -(1-t)^2, 0 \rangle \cdot \langle -1, -1 \rangle = (1-t)^2 = 1 - 2t + t^2$

Y ahora calcularemos la integral de linea de la siguiente forma:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \int_{C_1} \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds + \int_{C_2} \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r_1}(t)) \cdot \vec{r_1'}(t)\, dt + \int_0^1 \vec{F}(\vec{r_2}(t)) \cdot \vec{r_2'}(t)\, dt$$

$$\int_0^1 \vec{F}(\vec{r_1}(t)) \cdot \vec{r_1'}(t)\, dt = \int_0^1 -t^3\, dt = \left(-\frac{t^4}{4}\right)\Bigg|_0^1 = -\frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 \vec{F}(\vec{r_2}(t)) \cdot \vec{r_2'}(t)\, dt = \int_0^1 \left(1 - 2t + t^2\right)\, dt = \left(t - t^2 + \frac{t^3}{3}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

De esta forma hemos verificado la igualdad que afirma el Teorema de Green.

3) (b) Hallar el valor de "a", sabiendo que la circulación del campo $\vec{F}(x,y) = \langle 0, x\rangle$ sobre el borde del cuadrado $[-a,a]$x$[-a,a]$ en sentido antihorario es 16.

Para resolver este problema también usaremos, si es posible, el Teorema de Green, que fue enunciado en el inciso anterior. De ser posible aplicarlo, evaluaremos la circulación utilizando la integral doble.

Elementos del teorema:

- C : borde del cuadrado $[-a,a]$x$[-a,a]$, recorrida en sentido antihorario.
- Sea R la región encerrada por C.
- $\vec{F} = \langle 0, x\rangle$
- Sea $D = \mathbb{R}^2$.

Verifico las hipótesis del teorema:

• R es una región del plano (por construcción de R). C es frontera de R (por construcción de R). C es simple (porque no se corta a sí misma), es suave a trozos (está formada como unión de cuatro segmentos de recta) y está orientada en sentido positivo (porque tiene orientación antihoraria y, al recorrer C, R queda a la izquierda).
• $\vec{F}$ tiene componentes $M(x,y) = 0$ y $N(x,y) = x$. M y N tienen derivadas parciales continuas en $D = \mathbb{R}^2$ (porque son polinómicas).
• R y $C \subset D$ (porque $D = \mathbb{R}^2$)

Por lo tanto, el Teorema de Green es aplicable.

Aplicamos la tesis y calculamos:

Por el Teorema de Green:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_R [N_x - M_y]\; dA$$

Para este caso, $M_y = 0$, $N_x = 1$, entonces $N_x - M_y = 1$. Además, el enunciado brinda el valor de la circulación del campo, que es 16. Por lo tanto:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = 16 = \iint_R dA = area(R)$$

Como R es un cuadrado de lado $2a$, tenemos que $area(R) = (2a)^2 = 4a^2$. Por lo que:

$$4a^2 = 16 \rightarrow a^2 = 4 \rightarrow a = \pm 2$$

Para que el intervalo dado en el enunciado tenga sentido, se concluye que $a = 2$.

4) Usando un resultado teórico, calcular la circulación del campo $\vec{F}(x,y,z) =$

$\langle y, 3x, z\rangle$ **sobre la curva** $C : \begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ x^2+y^2 = 1 \end{cases}$ **(elegir la orientación adecuada para la curva** C**). Explicar lo realizado.**

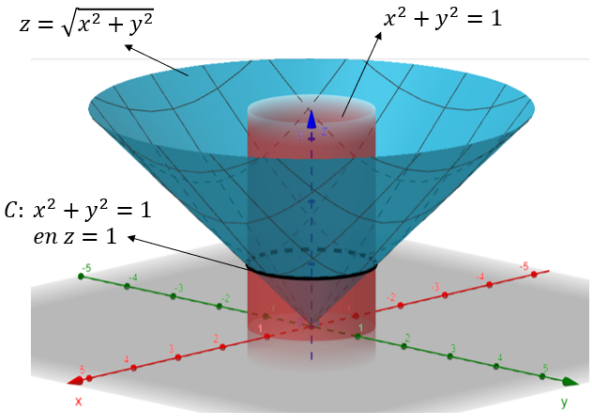
Para resolver este ejercicio trataremos de usar, de ser posible, el Teorema de Stokes. El mismo afirma:

Sea S una superficie orientable, orientada eligiendo un vector normal $\vec{n}$. Sea C su frontera, orientada con sentido positivo. Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un abierto $D \subset \mathbb{R}^3$, tal que S y $C \subset D$, entonces:

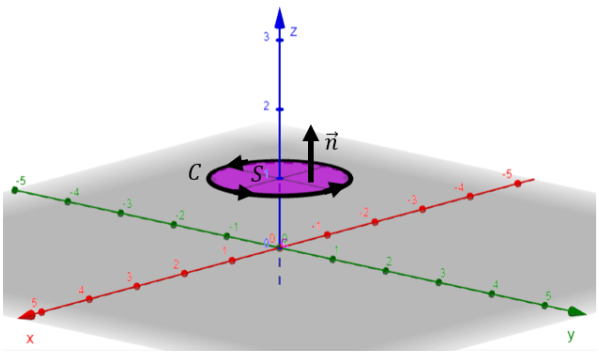
$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_S rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$$

<u>Elementos del teorema:</u>

- $C : \begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ x^2+y^2 = 1 \end{cases}$ con orientación antihoraria cuando se la mira desde arriba ($z > 1$).
- Sea S la porción de plano de ecuación $z = 1$ encerrada por C. Sea S orientada con un vector normal $\vec{n}$, que apunta hacia arriba.
- $\vec{F}(x, y, z) = \langle y, 3x, z\rangle$.
- Sea $D = \mathbb{R}^3$.



Superficies que forman la curva



C y S utilizados en el teorema

<u>Verificamos las hipótesis del teorema:</u>

- S es orientable (porque es una porción de plano). S está orientada por un normal $\vec{n}$ que apunta hacia arriba.
- C es la frontera de S (por construcción de S). C está orientada con sentido positivo (porque tiene orientación antihoraria cuando se mira desde arriba: luego, al recorrer C ubicándonos según $\vec{n}$, S queda a la izquierda).
- $\vec{F}(x, y, z) = \langle y, 3x, z\rangle$ tiene componentes con derivadas parciales continuas en $D = \mathbb{R}^3$ (porque son funciones polinómicas).
- S y $C \subset D$ (porque $D = \mathbb{R}^3$).

Por lo tanto, el teorema de Stokes es aplicable.

Aplicamos la tesis y calculamos:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_S rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$$

Para hallar $\vec{n}$ debemos parametrizar S. Una parametrización puede ser S: $\vec{r}(u,v) = \langle u, v, 1\rangle$ con $(u,v) \in R$ siendo $R = \{(u,v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\}$. Luego,

$$\vec{n}(u,v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1\rangle$$

Que es el normal que apunta hacia arriba (por ende, el que necesitamos). Luego, calculamos el rotor del campo:

$$rot\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & 3x & z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 2\rangle$$

Ahora, calculemos:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \iint_S rot\vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_R rot\vec{F}(\vec{r}(u,v)) \cdot \vec{n}(u,v)\, dA =$$

$$= \iint_R \langle 0, 0, 1\rangle \cdot \langle 0, 0, 2\rangle\, dA = \iint_R 2\, dA = 2 \iint_R dA = 2 \cdot \text{área}(R) = 2 \cdot \pi \cdot 1^2$$

Obteniendo finalmente que

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = 2\pi$$

5) Usando resultados teóricos, calcular el flujo del campo $\vec{F}$ hacia el exterior de la superficie esférica centrada en el origen y de radio 4 en los siguientes casos:
(i) $\vec{F}(x,y,z) = rot(\vec{G}(x,y,z))$**, siendo $\vec{G}$ un campo vectorial con derivadas parciales segundas continuas en $\mathbb{R}^3$.**
(ii) $\vec{F}(x,y,z) = 2\vec{i} + 3\vec{j} + k$
(iii) $\vec{F}(x,y,z) = \langle xy^2, yz^2, zx^2\rangle$
(iv) $\vec{F}(x,y,z) = \langle 2x, 2y, 2z\rangle$

Para resolver este ejercicio utilizaremos, de ser posible, el teorema de Gauss. El mismo afirma que:

Sea V un sólido del espacio limitado por una frontera S, donde S es orientable (o a trozos) y está orientada por un vector normal $\vec{n}$, exterior al sólido V. Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en un abierto $D \subset \mathbb{R}^3$, tal que S y $V \subset D$, entonces

$$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}\, dV$$

Elementos del teorema:

• S: superficie esférica centrada en el origen y de radio 4. Sea S orientada con normal $\vec{n}$ que apunta hacia el exterior de S.
• Sea V el sólido encerrado por S.
• $\vec{F}_1(x,y,z) = rot(\vec{G}(x,y,z))$, $\vec{F}_2(x,y,z) = 2\vec{i} + 3\vec{j} + k$, $\vec{F}_3(x,y,z) = \langle xy^2, yz^2, zx^2\rangle$, $\vec{F}_4(x,y,z) = \langle 2x, 2y, 2z\rangle$
• Sea $D = \mathbb{R}^3$

Verifico las hipótesis del teorema:

• V es un sólido del espacio limitado por S (por construcción de V).
• S es orientable (porque es una esfera). S está orientada por un normal exterior $\vec{n}$ exterior a V (porque S es frontera exterior a V y $\vec{n}$ apunta hacia el exterior de S.
• $\vec{F}_1$ tiene componentes con derivadas parciales continuas en $D = \mathbb{R}^3$ (por hipótesis de enunciado) mientras que $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ y $\vec{F}_4$ tienen componentes con derivadas parciales continuas en $D = \mathbb{R}^3$ (ya que las componentes son polinómicas).
• S y $V \subset D$ (porque $D = \mathbb{R}^3$).

Por lo tanto, el Teorema de Gauss es aplicable para los 4 casos (variando en cada caso el campo vectorial).

Aplicamos la tesis y calculamos:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}\, dV$$

Calculo divergencia para cada caso:

$divF_1 = div(rot(\vec{G}(x,y,z)) = 0$, ya que existen las derivadas parciales de segundo orden de las componentes de $\vec{G}$ y son continuas (este resultado fue visto en clase, ver ej. 4b) de la página 193 del apunte).
$divF_2 = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle 2,3,1\rangle = 0$
$divF_3 = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle xy^2, yz^2, zx^2\rangle = y^2 + z^2 + x^2$
$divF_4 = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle 2x, 2y, 2z\rangle = 2 + 2 + 2 = 6$

Ahora calculemos el flujo para cada caso, calculando la integral triple.

Caso (i):

$$\oiint_S \vec{F}_1 \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}_1\, dV = \iiint_V 0\, dV = 0$$

Caso (ii):

$$\oiint_S \vec{F}_2 \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}_2\, dV = \iiint_V 0\, dV = 0$$

Caso (iii):

$$\oiint_S \vec{F}_3 \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}_3\, dV = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)\, dV$$

Para este caso es necesario definir el sólido. Por simplicidad, lo definiremos en coordenadas esféricas y haremos un cambio de variable en la integral, sin olvidarnos el jacobiano que

para este caso es $\rho^2 sen(\varphi)$. Podemos definir al sólido como $V = \{(\rho, \theta, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq 4 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge 0 \leq \varphi \leq \pi\}$. Luego,

$$\iiint_V f(x,y,z)\, dV_{xyz} = \iiint_V f(\rho cos(\theta) sen(\varphi), \rho sen(\theta) sen(\varphi), \rho cos(\varphi)) \cdot \rho^2 sen(\varphi)\, dV_{\rho\theta\varphi}$$

Y para este caso particular, $f(\rho cos(\theta) sen(\varphi), \rho sen(\theta) sen(\varphi), \rho cos(\varphi)) = \rho^2$. Entonces:

$$\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\, dV = \int_0^4 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho^2 \cdot \rho^2 sen(\varphi)\, d\theta\, d\varphi\, d\rho = \int_0^4 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho^4 \cdot sen(\varphi)\, d\theta\, d\varphi\, d\rho =$$

$$= \int_0^4 \int_0^\pi (\rho^4 \cdot sen(\varphi) \cdot \theta)\Big|_0^{2\pi} d\varphi\, d\rho = 2\pi \int_0^4 \int_0^\pi \rho^4 \cdot sen(\varphi)\, d\varphi\, d\rho =$$

$$= 2\pi \int_0^4 (\rho^4 \cdot (-cos(\varphi))\Big|_0^\pi d\rho = 2\pi \int_0^4 2\rho^4\, d\rho = 4\pi \cdot \frac{\rho^5}{5}\Big|_0^4 = \frac{4096}{5}\pi$$

Entonces,

$$\oiint_S \vec{F}_3 \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}_3\, dV = \frac{4096}{5}\pi$$

Caso (iv)

$$\oiint_S \vec{F}_4 \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_V div\vec{F}_4\, dV = \iiint_V 6\, dV = 6 \iiint_V dV =$$

$$= 6 \cdot volumen(V) = 6 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = 512\pi$$